TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR
pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

Principe : la radiographie montre l'**intégrité mécanique** et la **position** du matériel radio-opaque, pas son fonctionnement. Toujours **deux incidences** quand la position en profondeur compte (thorax face + profil), **comparer aux clichés antérieurs** (un changement compte plus qu'un aspect « de manuel ») et **suivre chaque élément sur tout son trajet**, en agrandissant les zones à risque.

DÉMARCHE COMMUNE

1 · Identifier	2 · Position	3 · Intégrité	4 · Comparer	5 · Complications
type de matériel, côté, nombre d'éléments, matériel abandonné	extrémité(s) par rapport aux repères attendus, sur les deux incidences	continuité, connexions, plicature, boucle, écrasement	déplacement par rapport au cliché de référence (postopératoire)	pneumothorax, épanchement, migration, fragment, corps étranger

PACEMAKER · DÉFIBRILLATEUR (DAI) · RESYNCHRONISATION (CRT)

Identifier le système

- **Boîtier** pré-pectoral sous-claviculaire (gauche le plus souvent), parfois sous-pectoral, axillaire, abdominal
- **DAI** : **coil de choc** sur la sonde VD (segment plus épais et plus dense) ± 2e coil VCS/TABC ; boîtier souvent plus gros
- **CRT** : 3e sonde dans une veine du **sinus coronaire** (paroi latérale ou postéro-latérale du VG)
- **Sans sonde** (Micra, AVEIR) : capsule dans le VD (± OD) ; au profil, **intracardiaque** (≠ Holter implantable sous-cutané)
- **DAI sous-cutané** : boîtier ligne axillaire moyenne gauche, sonde **parasternale hors silhouette cardiaque** ; EV-ICD : coil **rétrosternal**
- Sondes **abandonnées** : à signaler (non connectées au boîtier)

Position attendue des sondes

SONDE	FACE	PROFIL
OD	auricule droit : courbe en « J » vers le haut et en dedans	antérieure, en « J »
VD apex	pointe vers l'apex, à **gauche du rachis**	**antérieure**, dirigée en avant
VD septal · faisceau de His · branche gauche	plus haute et plus médiale, en regard du septum	antérieure ; ne doit pas se diriger vers le rachis
Sinus coronaire	vers le bord latéral gauche du cœur	**postérieure**

Une sonde « VD » qui se dirige **en arrière vers le rachis au profil** doit faire évoquer une malposition dans le VG (FOP, CIA, ponction artérielle) ou le sinus coronaire : signaler, ECG et échographie.

Complications visibles

- **Pneumothorax**, hémothorax (ponction sous-clavière) : chercher systématiquement après implantation
- **Déplacement** : surtout les 6 premières semaines, plus fréquent pour la sonde atriale → comparer au cliché postopératoire
- **Perforation** : extrémité au-delà de la silhouette cardiaque, épanchement péricardique ou pleural ; radiographie **peu sensible** → ETT, scanner
- **Fracture, lésion d'isolant** : à la jonction boîtier-sonde et dans l'espace **costo-claviculaire** (« subclavian crush ») ; souvent subtile, agrandir
- **Twiddler / Reel** : boîtier tourné, sondes enroulées autour, extrémités rétractées
- **Connecteur** mal enfoncé dans le bloc de connexion ; air dans la loge (précoce)

Limites et conduite

- Radiographie normale ≠ fonctionnement normal : la fonction électrique relève de l'**ECG et de l'interrogation du boîtier**
- Cliché normal **n'exclut pas** une perforation ni une fracture
- Suspicion de déplacement, perforation, fracture : **avis rythmologue rapide**, interrogation du boîtier
- Avant IRM : la radiographie aide à **identifier le système complet** (sondes abandonnées, adaptateurs) ; la compatibilité IRM s'établit sur le couple boîtier + sondes documenté

COMPTE RENDU TYPE (TOUS DISPOSITIFS)

« **Indication** : contrôle de [matériel], [contexte]. **Technique** : [incidences] ; comparaison avec [date] / sans antériorité. **Résultats** : [type de dispositif, côté, nombre de sondes/éléments]. Extrémité(s) en projection de [repère], [inchangée / déplacée de … par rapport à …]. Matériel continu sur tout son trajet, sans boucle, plicature ni rupture visible [ou : anomalie décrite]. Absence de pneumothorax / d'épanchement visible. [Fragment / migration / matériel abandonné : siège]. **Conclusion** : position [satisfaisante / à confronter / anormale] de [matériel]. La radiographie n'évalue pas le fonctionnement [électrique / occlusion tubaire / perméabilité] : [interrogation du boîtier, échographie, HSG, scanner] si besoin. »

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

STÉRILET (DIU AU CUIVRE OU HORMONAL)

Quand et quoi demander

- Fils non visibles, douleur à la pose, grossesse sous DIU : **échographie endovaginale en première intention** (± 3D)
- DIU **non retrouvé à l'échographie** : **ASP de face** pour distinguer **expulsion** (aucun DIU) et **migration** ; cliché **jusqu'aux coupoles** (migration haute possible)
- Localisation précise ou complication (perforation d'organe, abcès, occlusion) : **scanner** (faible dose si simple localisation)
- IRM : rarement utile ; les DIU actuels sont visibles en vide de signal

Lecture de la radiographie

- Attendu : DIU **médian, bas dans le pelvis**, bras au-dessus de la tige (variable selon la position de l'utérus)
- Signes d'alerte : DIU **latéralisé, haut situé** (au-dessus du détroit supérieur, fosse iliaque droite), orientation inhabituelle, **asymétrie des bras**, fragment
- Indiquer **présence ou absence**, siège, intégrité ; le type exact de DIU n'est pas nécessaire
- Pièges : **phlébolithes**, calcifications ganglionnaires ou de fibrome, calcul urétéral, contenu digestif ; le profil aide

Piège majeur : un DIU projeté dans le pelvis n'est **pas forcément intra-utérin**. La radiographie seule ne permet pas d'affirmer une position intra-utérine ni d'exclure une perforation partielle ou complète : corréler à l'échographie, scanner si doute. Inversement, une cavité vide à l'échographie ne suffit pas à conclure à l'expulsion sans radiographie.

IMPLANTS ESSURE (STÉRILISATION TUBAIRE, RETIRÉS DU MARCHÉ EN 2017)

Aspect et critères radiographiques

- Deux micro-implants métalliques **curvilignes, symétriques**, en projection des cornes utérines
- Chaque implant : **4 marqueurs** radio-opaques (extrémités des spires interne et externe) ; marqueur proximal (utérin) = bande linéaire, distal (tubaire) = petite bille
- Critères usuels : **symétrie**, marqueurs alignés **sans angulation**, distance entre **marqueurs proximaux < 4 cm** (distance théorique entre les ostiums)
- Implant **étiré** ou bande proximale très à distance du reste : évoquer une **fracture** plutôt qu'un étirement

Limites

- Le seuil de 4 cm est un **repère, pas un critère isolé** : majoré par fibrome, adénomyose ; critères inapplicables si latérodéviation, rétroversion, implant unique
- Reproductibilité **médiocre** ; ne voit pas les parties molles : ne confirme ni la position par rapport à la corne ni l'**occlusion tubaire**
- Position et occlusion : **échographie (3D)** ; occlusion : **hystérosalpingographie** si indiquée
- Migration intra-utérine, expulsion, migration péritonéale : échographie, puis radiographie pour localiser ; scanner si perforation

Avant retrait (CNGOF)

- ASP : confirmer la **présence des 2 implants**, leur intégrité, une migration ou localisation extra-pelvienne
- Échographie pelvienne : position par rapport aux organes, pour choisir la technique

Après retrait

- Radiographie de la **pièce opératoire et/ou du bassin** : retrouver les **4 marqueurs de chaque implant**, absence de résidu métallique
- Fragment : préciser **siège** (corne utérine, pelvis) et taille ; petit plot proximal résiduel : reprise discutée seulement si symptômes persistants

AUTRES MATÉRIELS CONTRÔLABLES EN RADIOGRAPHIE

MATÉRIEL	POSITION ATTENDUE	À CHERCHER
Chambre implantable · KT central · PICC	extrémité au **tiers inférieur de la VCS / jonction cavo-atriale** (≈ 2 corps vertébraux sous la carène) ; voie gauche : croise la ligne médiane, extrémité verticale, souvent sous la carène	pneumothorax ; extrémité trop haute, contre la paroi, dans l'azygos, la jugulaire, l'OD profonde ; boucle, plicature ; **pinch-off** costo-claviculaire (grade 0 normal · 1 déviation · 2 rétrécissement → retrait · 3 rupture + embolie) ; déconnexion chambre-cathéter
Sonde JJ urétérale	boucle proximale **dans le pyélon**, boucle distale **dans la vessie**, boucles complètes	migration distale (plus fréquente) ou proximale, boucle hors de l'aire rénale (→ écho ou scanner), boucle vésicale franchissant la ligne médiane (sonde trop longue), **incrustations**, fragmentation, sonde oubliée
Dérivation du LCR (DVP, DVA)	série de dérivation : crâne face + profil, thorax, abdomen ; cathéter continu du ventricule au péritoine (ou à l'OD)	**déconnexion** (souvent au cou ou aux raccords), rupture, migration, extrémité extrapéritonéale ; connecteurs radiotransparents simulant une rupture (tubulures alignées) ; série peu sensible → comparer
Valve programmable	lire le **réglage** sur la radiographie (repère selon le modèle)	rapporter la position (ex. 1–8 Sophy, 1–5 Polaris) sans convertir ; **contrôle du réglage après IRM** selon le fabricant
Neurostimulateurs · pompes	électrodes (cérébrales, médullaires, sacrées, vagales) reliées au boîtier ; pompe intrathécale avec cathéter	rupture de sonde, déplacement d'électrode (perte d'efficacité), déconnexion ; comparer au contrôle postopératoire
Prothèses · ostéosynthèse	voir OS-02	liseré évolutif, migration, rupture de matériel, luxation, fracture périprothétique

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Dispositifs cardiaques : guide pratique
Pacemaker, DAI, CRT · lecture pas à pas
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/

CIED : nouveaux systèmes
BJR · sans sonde, DAI sous-cutané
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/

Stérilet non retrouvé
Radiopaedia · écho, ASP, scanner
radiopaedia.org/articles/missing-iucd

Complications des implants Essure
BJR · radiographie, HSG, échographie
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/

Jonction cavo-atriale
Radiopaedia · repères des cathéters
radiopaedia.org/articles/superior-cavoatrial-jun

Pinch-off syndrome
Radiopaedia · grades 0 à 3
radiopaedia.org/articles/pinch-off-syndrome

Sonde urétérale JJ
Radiopaedia · position, migration
radiopaedia.org/articles/ureteric-stent-1

Dérivation ventriculo-péritonéale
Radiopaedia · série de dérivation
radiopaedia.org/articles/ventriculoperitoneal-sh

Sources : EACVI/EHRA 2024 – imaging in patients with CIEDs (Eur Heart J Cardiovasc Imaging) – academic.oup.com/ehjcimaging/article/25/1/e33/7325251 · Aguilera et al., RadioGraphics 2011 – radiography of cardiac conduction devices – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.316115529 · How to: cardiac conduction devices on chest radiograph (2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/ · BJR 2018 – radiographic evolution of CIEDs (sans sonde, S-ICD) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/ · Ultrasonography of IUDs (Ultrasonography 2015) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4484292/ · BJR 2018 – Essure-related complications, pictorial review – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/ · Veersema et al. – reproductibilité de l'ASP pour Essure – research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42129810/hoofdstuk%204_... · CNGOF – explantation des dispositifs Essure – cngof.fr/app/uploads/2023/06/retrait-Essure.pdf · Malpositioned lines and tubes on chest radiograph – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7655993/ · Pinch-off syndrome (grades de Hinke) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3764366/ · Pediatr Radiol 2026 – multimodality imaging of CSF shunts – link.springer.com/article/10.1007/s00247-026-06759-z · AJNR – programmable shunt valves on radiographs – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7965480/